

Creando máquina virtual

Instalación de software de virtualización

Antes de instalar un sistema operativo virtual, necesitamos instalar uno de los programas de virtualización que lo permitan.

Si bien existen algunas diferencias entre ellos, cualquiera de los programas de virtualización nos será útil para nuestro análisis dinámico. Puede instalar uno de los siguientes programas de virtualización:

- Estación de trabajo VMware
- VMware Fusion (para macOS)
- Oracle VirtualBox

Durante la formación utilizaremos el software de virtualización VMware Workstation, por lo que le recomendamos que lo instale para que pueda seguir la formación fácilmente.

Puedes descargar e instalar VMware Workstation [aquí](#).

Instalación del sistema operativo

Tras instalar el software de virtualización en nuestro sistema, configuremos nuestro sistema operativo con la ayuda de dicho software.

Para instalar el sistema operativo junto con el software de virtualización, necesitamos obtener los archivos ISO del sistema operativo. Puedes usar la aplicación [MediaCreationTool](#), publicada por Microsoft, para crear un archivo ISO para Windows.

El malware puede estar programado para no funcionar o para comportarse de manera diferente según el sistema operativo. Por este motivo, le recomendamos encarecidamente que tenga a mano diferentes sistemas operativos.

Al ejecutar MediaCreationTool, verá las opciones "Actualizar este PC ahora" y "Crear medios de instalación". Seleccionemos la opción "Crear medios de instalación".

What do you want to do?

☐ Upgrade this PC now

☒ Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC

A continuación, se nos pide que seleccionemos el idioma, la versión del sistema operativo y la arquitectura del sistema operativo. Desde aquí, puede elegir la opción Windows 10 de 64

bits. Le recomendamos que elija primero el sistema operativo con arquitectura de 64 bits. Puede ejecutar aplicaciones de 32 y 64 bits en sistemas operativos con arquitectura de 64 bits, pero solo puede ejecutar aplicaciones de 32 bits en sistemas operativos con arquitectura de 32 bits.

Select language, architecture, and edition

Please select from one of the available options to continue.

Language	English (United States) ▼
Edition	Windows 10 ▼
Architecture	64-bit (x64) ▼

☐ Use the recommended options for this PC

Tras seleccionar la versión del sistema operativo y la arquitectura, se nos pregunta si queremos escribir en la unidad USB o crear un archivo ISO. Como necesitamos el archivo ISO, elegimos esta opción.

Choose which media to use

If you want to install Windows 10 on another partition, you need to create and then run the media to install it.

☐ USB flash drive

It needs to be at least 8 GB.

☒ ISO file

You'll need to burn the ISO file to a DVD later.

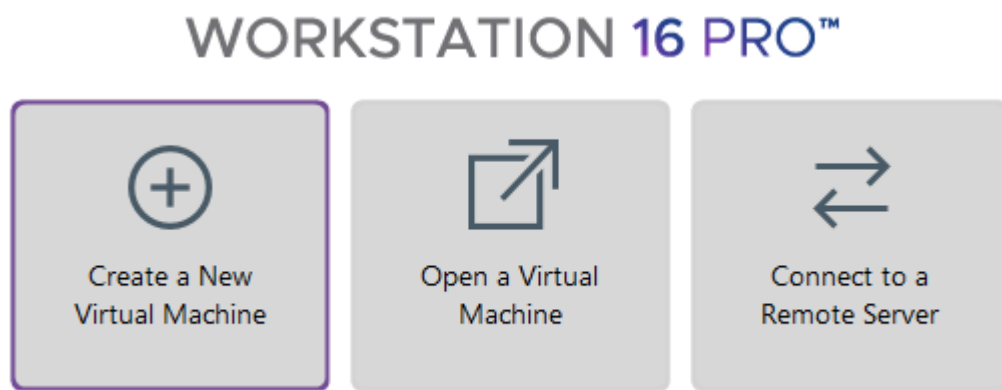
A continuación, se nos pregunta en qué directorio queremos guardar el archivo ISO. Puede elegir el directorio que le resulte más conveniente.

Al completar estos pasos, el archivo ISO se guardará en el directorio que especificó. (Este paso puede tardar bastante tiempo).

Ahora que tenemos el archivo ISO, podemos proceder a la instalación del sistema operativo. Dado que en esta serie de capacitación se utilizará VMware Workstation, la lección se impartirá a través de este software. Sin embargo, si desea utilizar otro software

de virtualización, podrá adaptar fácilmente la lección, ya que todos estos programas son muy similares.

Dado que vamos a instalar un nuevo sistema operativo, primero debemos hacer clic en el botón "Crear una nueva máquina virtual". También puede seleccionar "Archivo" en el menú superior y luego "Nueva máquina virtual".



Luego, se nos pide que elijamos qué tipo de instalación queremos realizar. Procedemos con nuestra instalación eligiendo "Típica (recomendada)".



Welcome to the New Virtual Machine Wizard

What type of configuration do you want?

☒ Typical (recommended)

Create a Workstation 16.x virtual machine in a few easy steps.

☐ Custom (advanced)

Create a virtual machine with advanced options, such as a SCSI controller type, virtual disk type and compatibility with older VMware products.

Seleccionamos el archivo ISO que hemos descargado eligiendo la opción "Archivo de imagen de disco de instalación (iso)".

Guest Operating System Installation

A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?

Install from:

☐ Installer disc:

No drives available

☒ Installer disc image file (iso):

C:\Users\PC\Desktop\Windows10-x64-English.iso

Browse...

Windows 10 x64 detected.

☐ I will install the operating system later.

The virtual machine will be created with a blank hard disk.

A continuación, se nos pide que nombremos la máquina virtual y especifiquemos el directorio donde queremos guardar sus archivos. Puede usar "Análisis dinámico de Windows 10" como nombre y "el directorio predeterminado" como directorio. Recomendamos darle un nombre descriptivo a su máquina virtual para evitar confusiones si tiene varias. Si lo desea, puede cambiar el nombre que le ha dado a la máquina virtual más adelante.

Name the Virtual Machine

What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:

Windows10 Dynamic Analysis

Location:

C:\Users\PC\Documents\Virtual Machines\Windows10 Dynamic A

Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

Tras elegir el nombre y el directorio donde se guardarán los archivos de la máquina virtual, se nos pide que determinemos el tamaño del disco del sistema operativo. Dado que instalaremos diversos programas y aplicaciones, recomendamos asignar un mínimo de 60-70 GB.

Specify Disk Capacity

How large do you want this disk to be?

The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB):

Recommended size for Windows 10 x64: 60 GB

☐ Store virtual disk as a single file

☒ Split virtual disk into multiple files

Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

Finalmente, se nos presentan algunas configuraciones de hardware que utiliza el sistema operativo. En esta etapa, pasamos al paso de personalización haciendo clic en el botón "Personalizar hardware".

Ready to Create Virtual Machine

Click Finish to create the virtual machine and start installing Windows 10 x64.

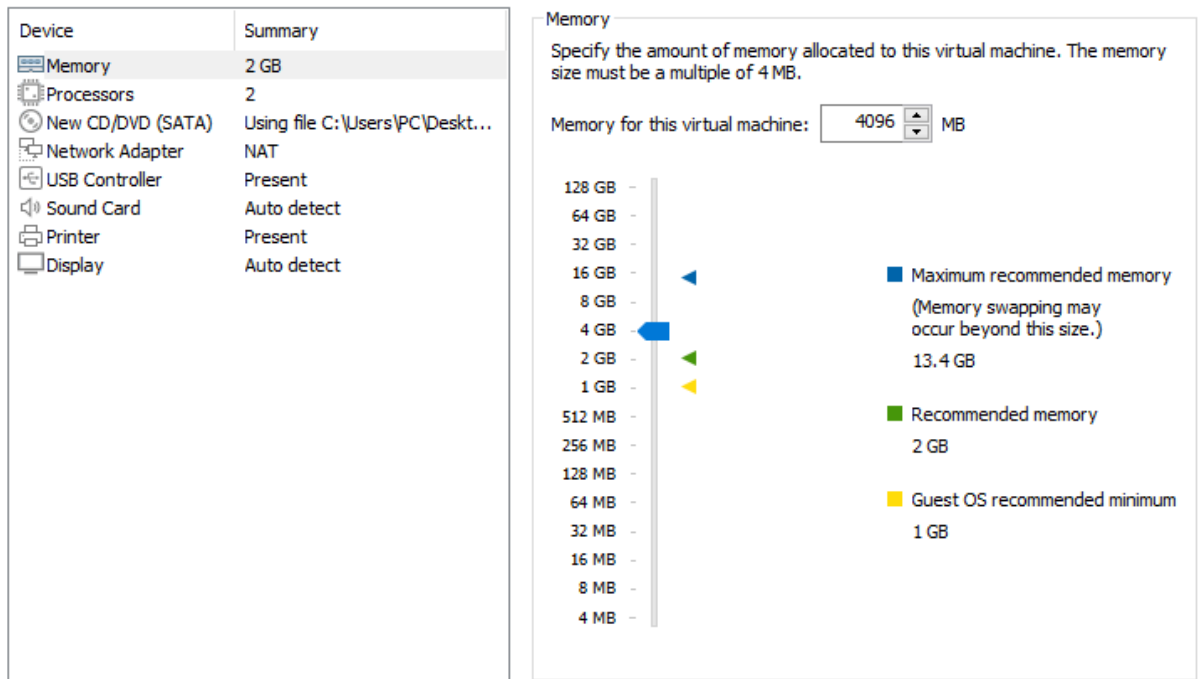
The virtual machine will be created with the following settings:

Name:	Windows10 Dynamic Analysis
Location:	C:\Users\PC\Documents\Virtual Machines\Windows1...
Version:	Workstation 16.x
Operating System:	Windows 10 x64
Hard Disk:	100 GB, Split
Memory:	2048 MB
Network Adapter:	NAT
Other Devices:	2 CPU cores, CD/DVD, USB Controller, Printer, Sound...

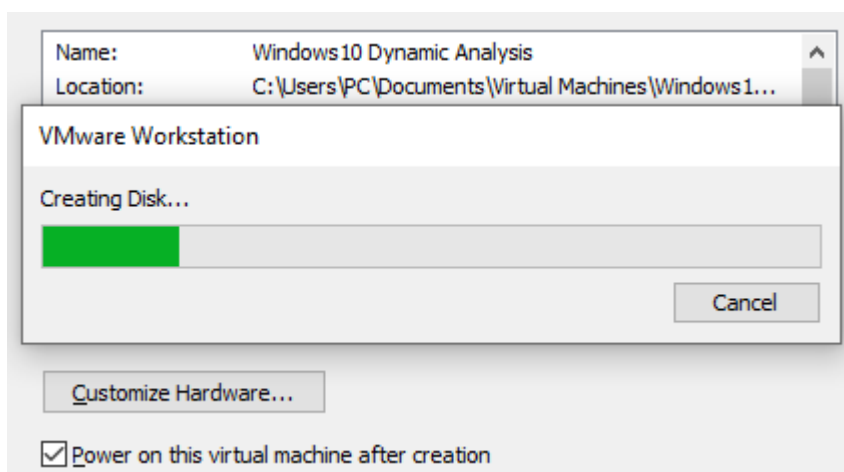
[Customize Hardware...](#)

☒ Power on this virtual machine after creation

Dado que utilizamos un sistema operativo de 64 bits, recomiendo reservar un mínimo de 4 GB de RAM. Si asigna menos memoria RAM, podría experimentar problemas de rendimiento y errores en el sistema operativo. Sin embargo, si instala un sistema operativo de 32 bits, puede asignar menos RAM.



Una vez superada esta etapa, se creará una máquina virtual con la configuración que hemos especificado.



Una vez creada la máquina virtual, puede instalar el sistema operativo de forma normal ejecutando la máquina virtual creada.

Instalación de herramientas y software

Llegados a este punto, nuestro sistema operativo ya está listo para su uso. El siguiente paso es la instalación de las herramientas y el software que utilizaremos durante el análisis dinámico.

Ahora debes instalar las herramientas que mencionamos en nuestro artículo anterior en tu sistema operativo virtual. Puedes instalarlas fácilmente siguiendo el asistente de configuración.

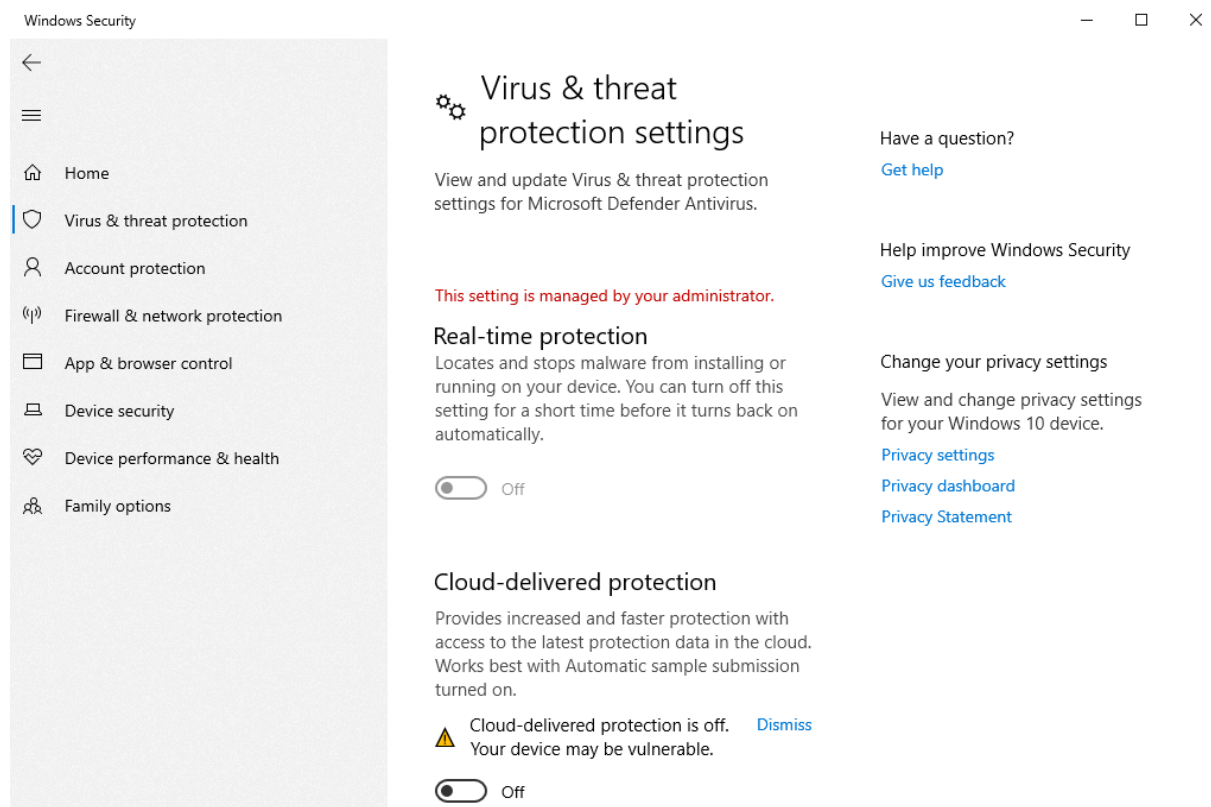
Ajustes de la máquina virtual

Necesitamos realizar algunos cambios de configuración en nuestra máquina virtual para poder utilizarla para el análisis de malware.

1. Desactive las soluciones antimalware.

Dado que analizaremos el malware en nuestra máquina virtual, no queremos que el software antivirus elimine el malware que hemos instalado para su análisis. Deberíamos desactivar Windows Defender, que viene activado por defecto en los sistemas operativos Windows.

Debes ir a la configuración de Windows Defender y desactivar todas las opciones activas. La función que analiza y elimina instantáneamente el malware instalado se llama "**Protección en tiempo real**". Asegúrate de desactivar esta función.



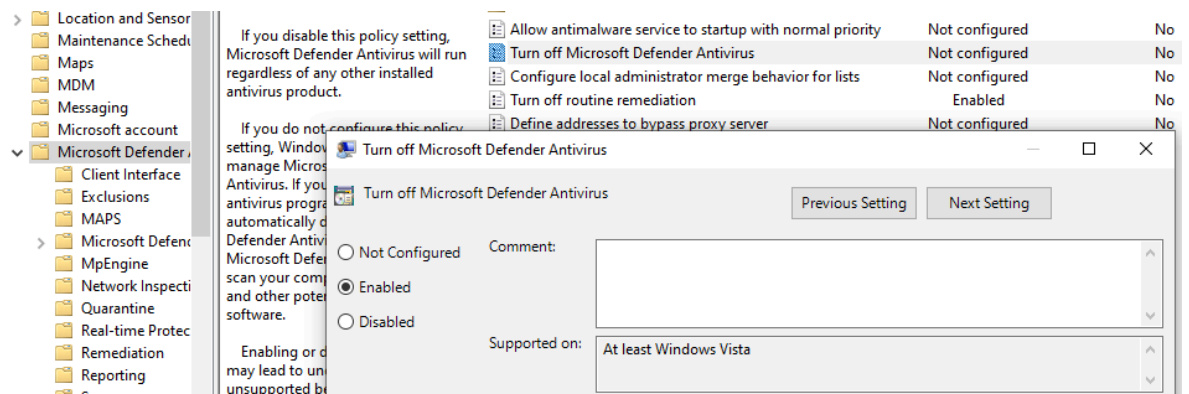
Deshabilitar Windows Defender mediante la directiva de grupo

Puedes abrir la aplicación Editor de directivas de grupo local buscando "editar directiva de grupo" en el menú Inicio. También puedes acceder a ella buscando "gpedit.msc" o ejecutándola mediante la función "Buscar > Ejecutar" en Windows.

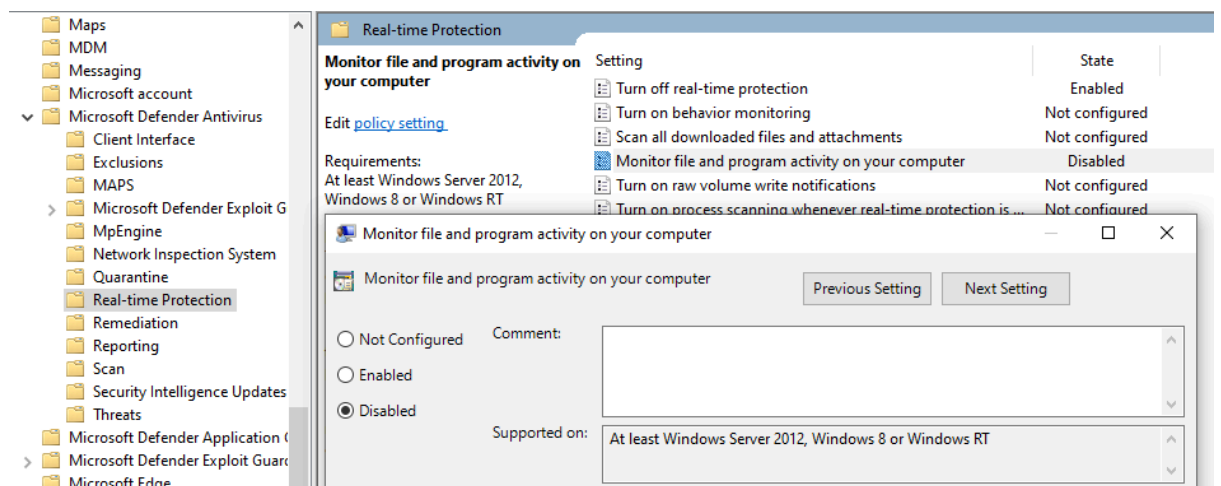
Para deshabilitar Windows Defender mediante la aplicación Editor de directivas de grupo local, debe acceder a la directiva que se indica a continuación.

“Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Antivirus Microsoft Defender”

Aquí, debe hacer doble clic en la directiva "Desactivar Microsoft Defender Antivirus" y configurarla como "Habilitada".



También debe desactivar la política "Supervisar la actividad de archivos y programas en su equipo" en "Protección en tiempo real".

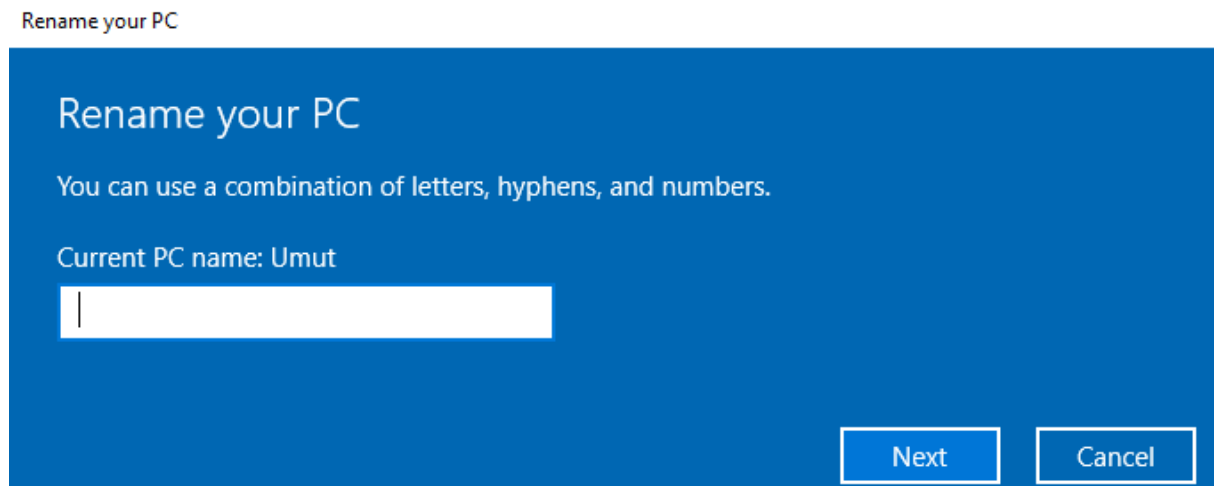


2. Cambia el nombre de tu sistema operativo virtual

Algunos programas maliciosos realizan diversas comprobaciones para evitar funcionar en entornos de análisis. Una de estas comprobaciones consiste en verificar el nombre de host. Dado que la mayoría de los entornos aislados (sandboxes) tienen nombres de host como "Sandbox", "Malware", "Cuckoo", etc., el malware está programado para no ejecutarse en sistemas con estos nombres de host.

Para evitar técnicas anti-análisis, conviene que tu máquina virtual se parezca lo máximo posible al sistema de un usuario normal. Especificar un nombre aleatorio como nombre de host te ayudará a evitar este tipo de comprobaciones.

Para cambiar el nombre del dispositivo, debe seleccionar “Ajustes → Sistema → Acerca de” y, a continuación, hacer clic en el botón “Cambiar el nombre de este PC”.



¡No olvides cambiar también tu nombre de usuario!

3. Desactivar las actualizaciones automáticas

El malware que vamos a analizar podría estar aprovechando vulnerabilidades en el sistema operativo. Para que el malware funcione con la mayor normalidad posible, debemos desactivar las actualizaciones automáticas de nuestro sistema operativo virtual.

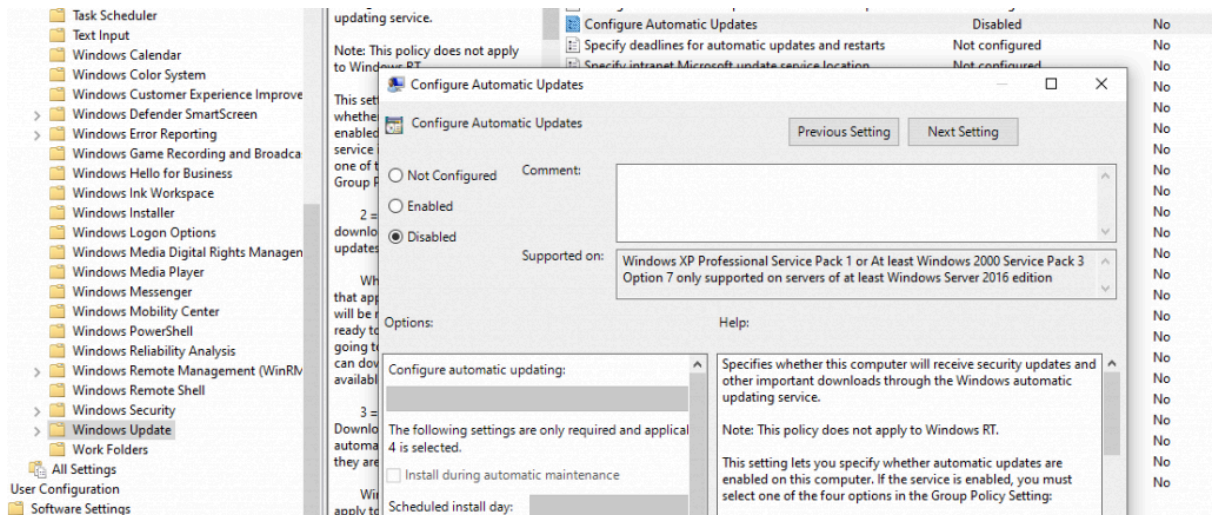
Puedes desactivar las actualizaciones automáticas a través de la configuración de la directiva de grupo.

Puedes abrir la aplicación Editor de directivas de grupo local buscando "editar directiva de grupo" en el menú Inicio. También puedes acceder a ella buscando "gpedit.msc" o ejecutándola mediante la función "Buscar > Ejecutar" en Windows.

A continuación, deberá acceder a la política que se detalla más abajo.

“Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Actualización de Windows”

Tras acceder a la política correspondiente, debe configurar la política denominada "Configurar actualizaciones automáticas" como "Deshabilitada".



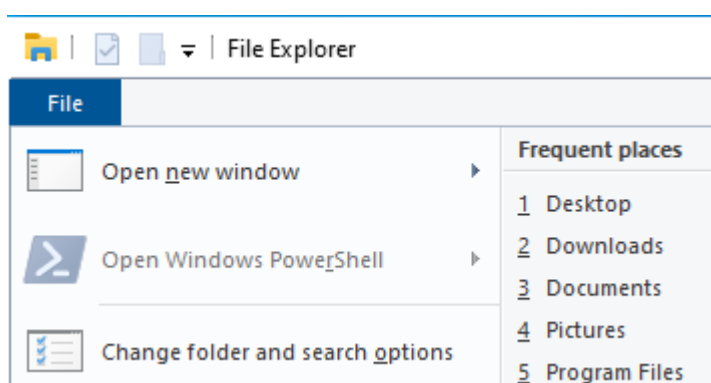
4. Deshabilitar extensiones ocultas

Es posible que hayas visto cómo los atacantes intentan engañar a sus víctimas cambiando las extensiones de los archivos. ¿Cómo lo consiguen?

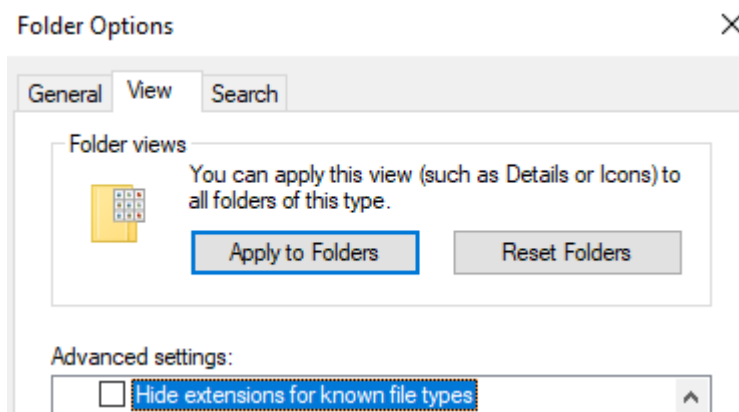
Los sistemas operativos Windows están configurados para ocultar las extensiones de archivo conocidas de forma predeterminada. En otras palabras, un archivo llamado "Chrome.exe" aparecerá como "Chrome" por defecto. Los atacantes nombran su software malicioso como "Photo.jpg.exe", lo que provoca que el usuario vea el archivo como "Photo.jpg". Cuando el usuario cree que este archivo es una imagen y lo abre, el malware se ejecuta.

Para evitar confusiones durante nuestro análisis, debemos corregirlo para que las extensiones que están ocultas por defecto se muestren siempre.

Para ello, debemos abrir la aplicación llamada "Explorador de archivos" y acceder al menú de configuración haciendo clic en los botones "Archivo" y luego "Cambiar opciones de carpeta y búsqueda" en el menú superior.



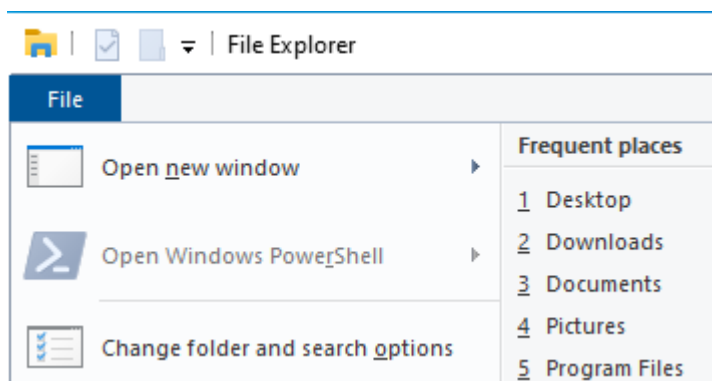
A continuación, deberá guardar la configuración desmarcando la opción "Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos" en la pestaña "Ver".



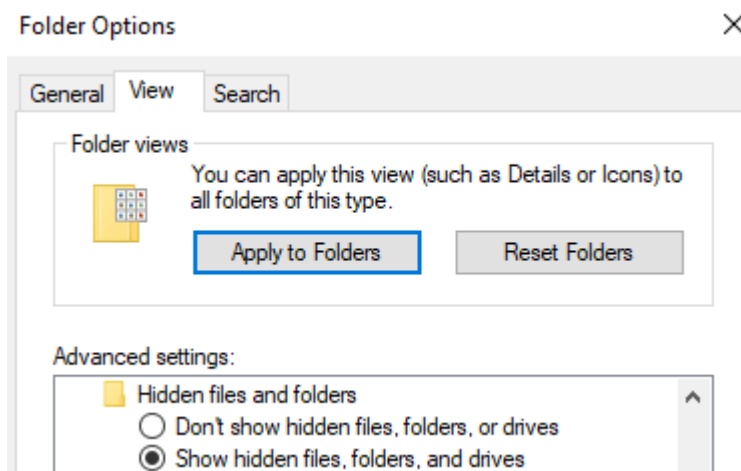
5. Mostrar archivos y carpetas ocultos

El malware pretende impedir que el usuario detecte sus archivos ocultándolos. Por defecto, mostrar los archivos y directorios ocultos nos permitirá realizar un análisis más sencillo.

Abramos la aplicación llamada Explorador de archivos y abramos el menú de configuración con la ayuda de "Archivo" en el menú superior, luego hagamos clic en "Cambiar opciones de carpeta y búsqueda".



A continuación, marquemos la opción "Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos" en la pestaña "Ver" y guardemos la configuración.



6. Deshabilitar ASLR

Las versiones más recientes de Windows incluyen un mecanismo de seguridad anti-exploit llamado ASLR (Address Space Layout Randomization). No profundizaremos demasiado en ASLR en esta capacitación, pero es recomendable desactivar esta función ahora, ya que se mencionará más adelante.

Puedes desactivar esta configuración con la ayuda del Registro. Accede al siguiente registro abriendo la aplicación Editor del Registro.

“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management”

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management			
	Name	Type	Data
	(Default)	REG_SZ	(value not set)
	ClearPageFileAtShutdown	REG_DWORD	0x00000000 (0)
	DisablePagingExecutive	REG_DWORD	0x00000000 (0)
	ExistingPageFiles	REG_MULTI_SZ	\\?.\C:\pagefile.sys
	FeatureSettings	REG_DWORD	0x00000000 (0)
	LargeSystemCache	REG_DWORD	0x00000000 (0)
	MovelImages	REG_DWORD	0x00000000 (0)
	NonPagedPoolQuota	REG_DWORD	0x00000000 (0)
	NonPagedPoolSize	REG_DWORD	0x00000000 (0)
	PagedPoolQuota	REG_DWORD	0x00000000 (0)
	PagedPoolSize	REG_DWORD	0x00000000 (0)
	PagefileUsage	REG_BINARY	06 00 00 00 64 3c 00 00 3d 4c 00 00 5e c0 00 00 3f 7d...
	PagingFiles	REG_MULTI_SZ	?\pagefile.sys
	PhysicalAddressExtension	REG_DWORD	0x00000001 (1)

A continuación, cree una clave de tipo “REG_DWORD” llamada “MovelImages”.

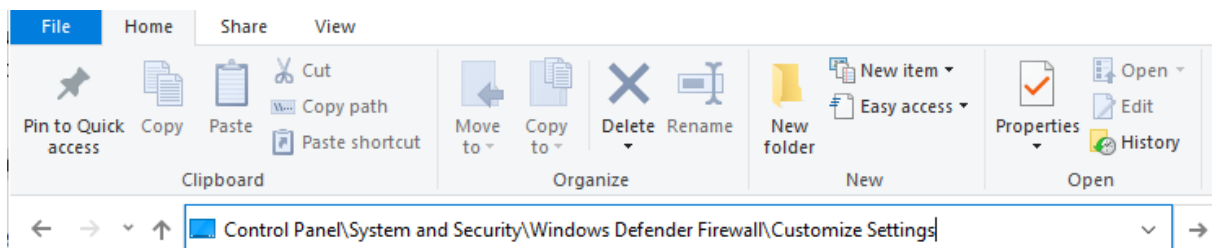
Estos ajustes acabarán desactivando la función ASLR.

7. Deshabilitar el Firewall de Windows

Tal como implementamos en los pasos anteriores, debemos deshabilitar el Firewall de Windows para evitar que los mecanismos de seguridad interfieran con el software malicioso que analizamos.

Acceda a la configuración del Firewall de Windows Defender a través del Panel de control. Puede acceder a esta configuración mediante la barra de búsqueda en el menú superior del Explorador de archivos. Si copia y busca la siguiente ruta en esta barra de búsqueda, accederá a la configuración del Firewall de Windows Defender.

Panel de control\Sistema y seguridad\Firewall de Windows Defender\Personalizar configuración



Tras acceder a la configuración del Firewall de Defender, seleccione "Desactivar el Firewall de Windows Defender" y guarde los cambios. Esto desactivará el Firewall.

Customize settings for each type of network

You can modify the firewall settings for each type of network that you use.

Private network settings



☐ Turn on Windows Defender Firewall

☐ Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps

☒ Notify me when Windows Defender Firewall blocks a new app



☒ Turn off Windows Defender Firewall (not recommended)

Public network settings



☐ Turn on Windows Defender Firewall

☐ Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps

☒ Notify me when Windows Defender Firewall blocks a new app



☒ Turn off Windows Defender Firewall (not recommended)

8. Simular un sistema de usuario final

Debes hacer que tu máquina virtual se parezca lo más posible a un sistema operativo normal de usuario final para que el malware que estás analizando no sea detectado por las técnicas anti-análisis.

Dado que no existen instrucciones ni configuraciones precisas para esto, depende totalmente de usted lograr que su máquina virtual de análisis se vea como la computadora de un usuario final normal. Podemos recomendarle los siguientes consejos para implementar en su máquina virtual y lograr esta similitud:

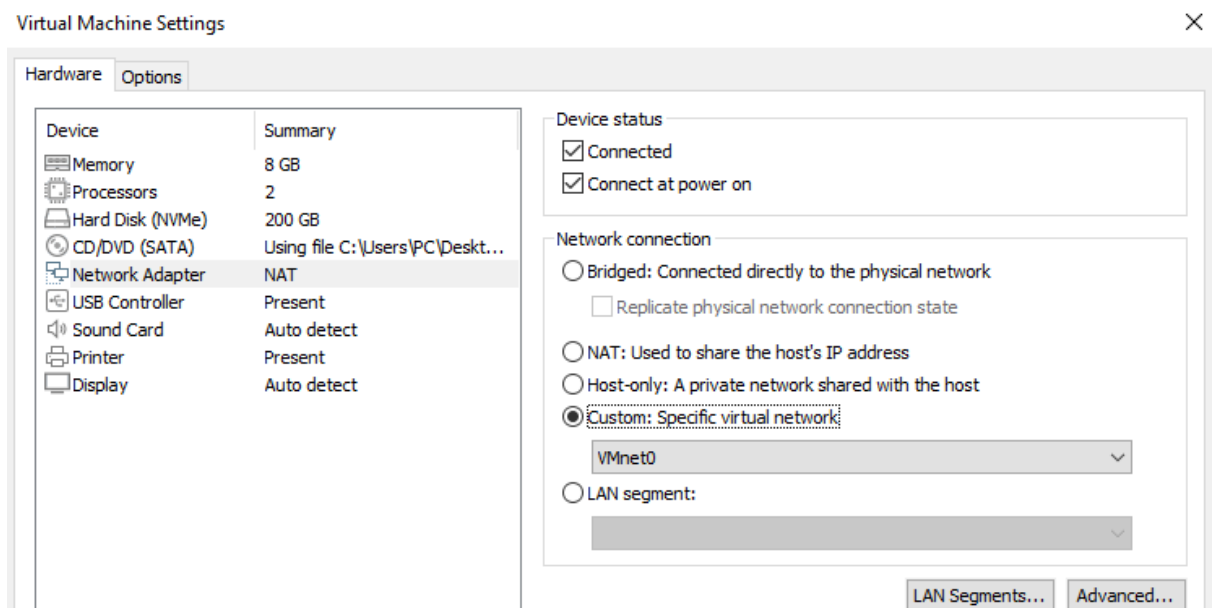
- Instalar navegadores preferidos frecuentemente por los usuarios finales, como Chrome y Firefox,
- Dejar archivos en diferentes directorios que serán de interés para el atacante,
- Cambiar el fondo de escritorio,
- Para asegurar que algunos archivos se encuentren en el directorio Descargas al descargar pequeñas aplicaciones a través del navegador

9. Cambiar la configuración de red

Necesitamos evitar que nuestro malware se propague a otros dispositivos a través de la conexión de red. Gracias a las redes privadas que proporciona el software de virtualización, podemos evitar que el malware infecte diferentes dispositivos.

Para ello, debe hacer clic en el menú "VM" en el menú superior de VMware Workstation y seleccionar "Configuración".

Debe seleccionar la configuración "Personalizada" eligiendo "Adaptador de red" en el menú de la izquierda de la ventana que se abre.



Toma una instantánea

Tras analizar malware o ransomware, su sistema operativo podría verse afectado funcionalmente o incluso quedar inutilizable. Si desea analizar un nuevo malware después de haber analizado otro, es importante evitar que su sistema operativo se vea afectado por los cambios realizados por el malware anterior.

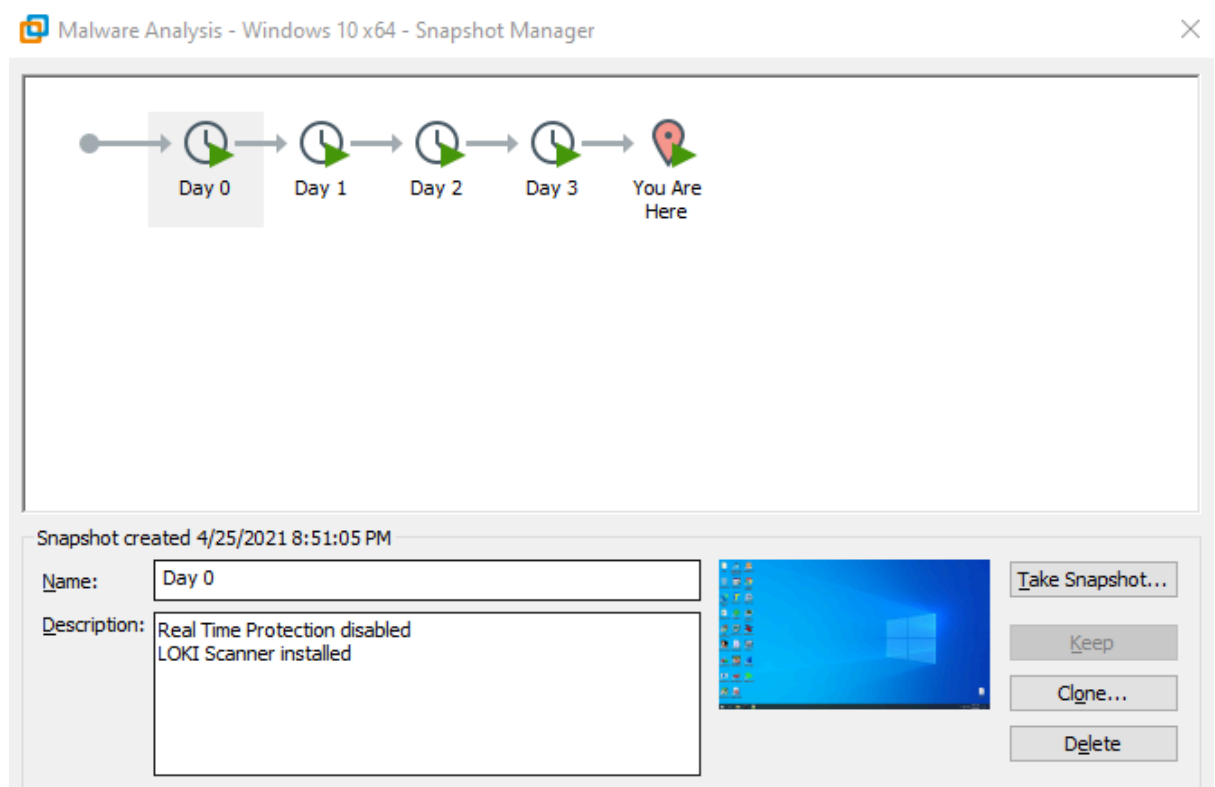
En estos casos, puede aprovechar la función de instantáneas del software de virtualización.

La función Instantánea te permite crear una copia de seguridad de tu máquina virtual y volver a ella más tarde.

Nuestra máquina virtual se ha configurado para el análisis de malware y se han instalado las aplicaciones que utilizaremos en dicho análisis. En este punto, puede crear una instantánea y, a continuación, acceder al mismo entorno de análisis con su máquina virtual limpia.

Para tomar instantáneas, puede acceder a la pantalla donde administra las instantáneas haciendo clic en el menú "VM" en el menú superior de la aplicación VMware Workstation y haciendo clic en "Instantánea" -> "Administrador de instantáneas".

Luego, puedes crear una instantánea de tu máquina virtual haciendo clic en el botón "Crear instantánea". Así de fácil es crear instantáneas.



Incluir información detallada en la descripción le permitirá encontrar fácilmente la instantánea que necesita. Por ello, le recomendamos que incluya comentarios lo más descriptivos posible.